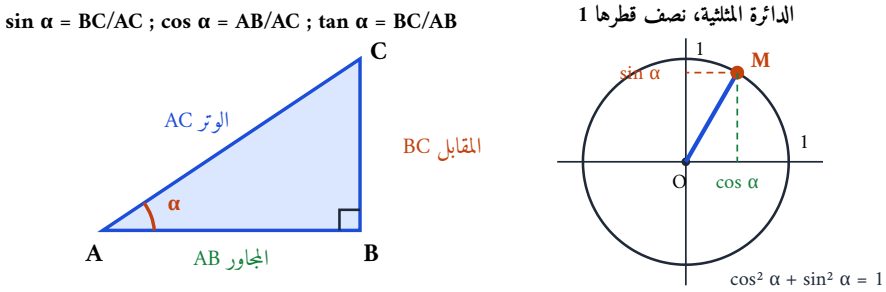
1 ثانوي · الرياضيات · جذع مشترك علوم وتكنولوجيا · الوحدة 4: الهندسة في المستوي · الدرس 5

النسب المثلثية في المثلث القائم والدائرة المثلثية

الهدف: أن تحسب جيب زاوية حادة وجيب تمامها وظلّها في مثلث قائم، وتستعمل العلاقات بينها، ثم تعمّمها على الدائرة المثلثية وتحدّد عليها إشارة الجيب وجيب التمام.

الفكرة في سطرين: النسب المثلثية لزاوية حادة نسب بين أطوال أضلاع المثلث القائم لا تتعلق بحجمه. وعلى الدائرة المثلثية (مركزها المبدأ ونصف قطرها 1) يصبح جيب التمام فاصلة النقطة والجيب ترتيبها، فيُعرَّفان لأي زاوية.



الشكل 1: يسارًا النسب المثلثية للزاوية α في المثلث القائم في B، ويمينًا النقطة M(cos α ; sin α) على الدائرة المثلثية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **في مثلث ABC قائم في B** وزاوية حادة α في A: $\sin\alpha = BC/AC$ (مقابل/وتر)، $\cos\alpha = AB/AC$ (مجاور/وتر)، $\tan\alpha = BC/AB$ (مقابل/مجاور).
2. **الحصر:** لزاوية حادة $0 < \sin\alpha < 1$ و$0 < \cos\alpha < 1$ لأن الوتر أطول ضلع، أما $\tan\alpha$ فيأخذ أي قيمة موجبة.
3. **العلاقات الأساسية:** $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ (من فيثاغورس)، و$\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha$.
4. **الزاويتان المتتامتان:** $\sin(90° - \alpha) = \cos\alpha$ و$\cos(90° - \alpha) = \sin\alpha$.
5. **القيم الشهيرة:** $\sin 30° = \cos 60° = 1/2$، $\sin 45° = \cos 45° = \sqrt{2}/2$، $\sin 60° = \cos 30° = \sqrt{3}/2$، و$\tan 45° = 1$.
6. **الدائرة المثلثية:** مركزها O ونصف قطرها 1 في معلم متعامد ومتجانس، موجهة عكس عقارب الساعة. لكل زاوية α نقطة $M(\cos\alpha ; \sin\alpha)$.
7. **الإشارات:** $\cos\alpha > 0$ في الربعين الأول والرابع، و$\sin\alpha > 0$ في الربعين الأول والثاني. ودائمًا $-1 \le \cos\alpha \le 1$ و$-1 \le \sin\alpha \le 1$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مثلث ABC قائم في B حيث AB = 4 وBC = 3. احسب النسب المثلثية للزاوية A. **الحل:** AC = √(4² + 3²) = 5، إذن sin A = 3/5 وcos A = 4/5 وtan A = 3/4.

2. α حادة وcos α = 0,6. احسب sin α وtan α. **الحل:** sin² α = 1 − 0,36 = 0,64، وα حادة فإن sin α = 0,8، ثم tan α = 0,8/0,6 = 4/3.

3. ما إشارة cos 150° وsin 150°؟ **الحل:** M في الربع الثاني، إذن cos 150° < 0 وsin 150° = sin 30° = 1/2 > 0.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين المقابل والمجاور؛ **المجاور** يلامس الزاوية وليس الوتر.
- كتابة cos α + sin α = 1 بدل cos² α + sin² α = 1.
- قراءة sin α على محور الفواصل؛ جيب التمام هو الفاصلة والجيب هو الترتيب.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- sin = مقابل/وتر ، cos = مجاور/وتر ، tan = مقابل/مجاور.
- cos² α + sin² α = 1 وsin(90° − α) = cos α.
- على الدائرة: M(cos α ; sin α) والإشارة حسب الربع.